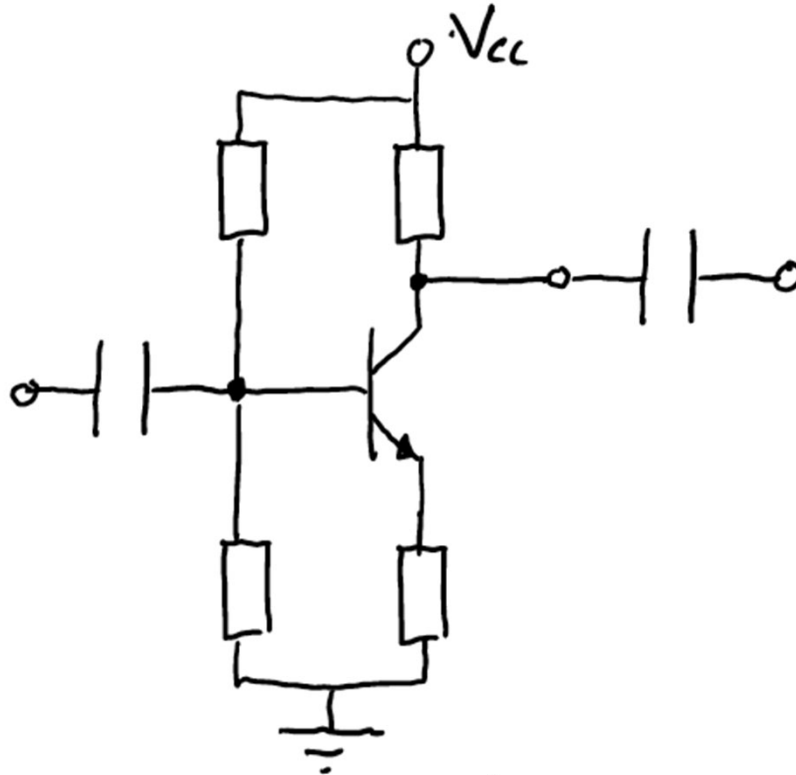
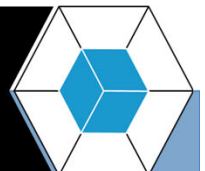


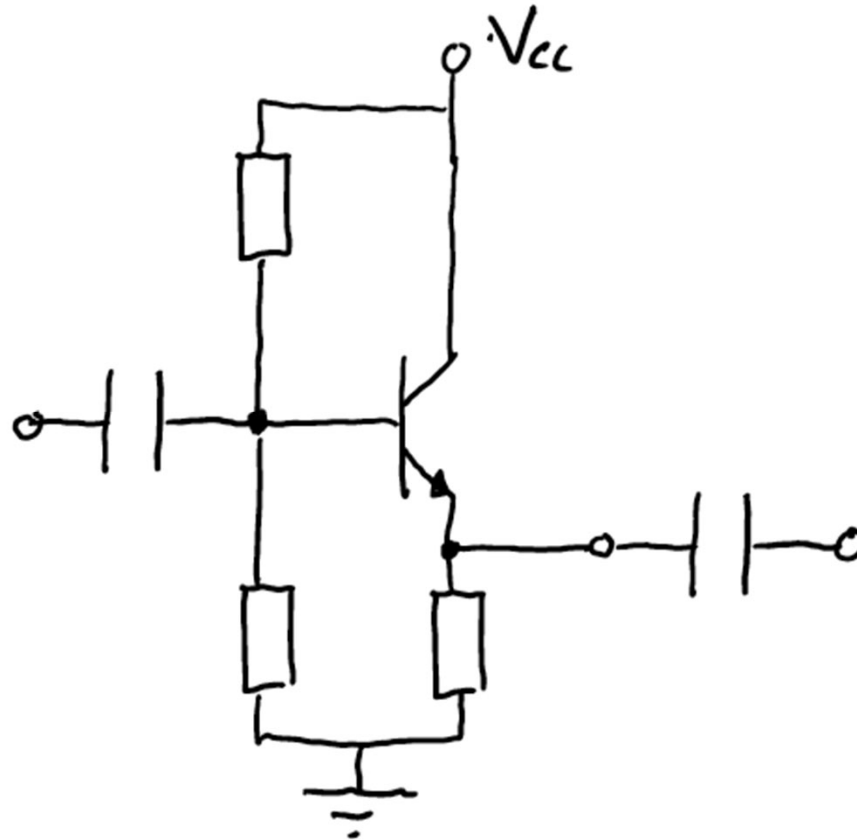
Samtaletema 1



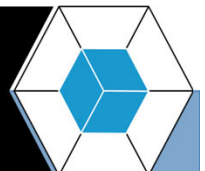
Fortell om formål og virkemåte for dette systemet. Start gjerne med definisjon av arbeidspunkt og hvorfor det er viktig.



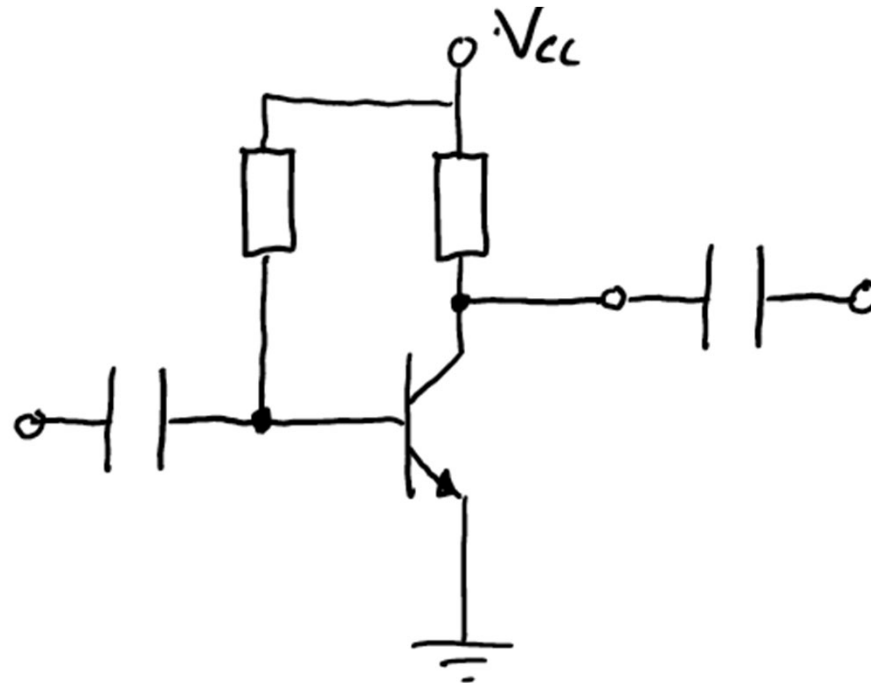
Samtaletema 2



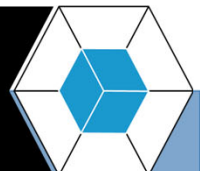
Fortell om formål og virkemåte for dette systemet. Start gjerne med definisjon av arbeidspunkt og hvorfor det er viktig.



Samtaletema 3



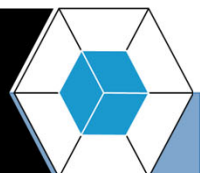
Fortell om formål og virkemåte for dette systemet. Start gjerne med definisjon av arbeidspunkt og hvorfor det er viktig.



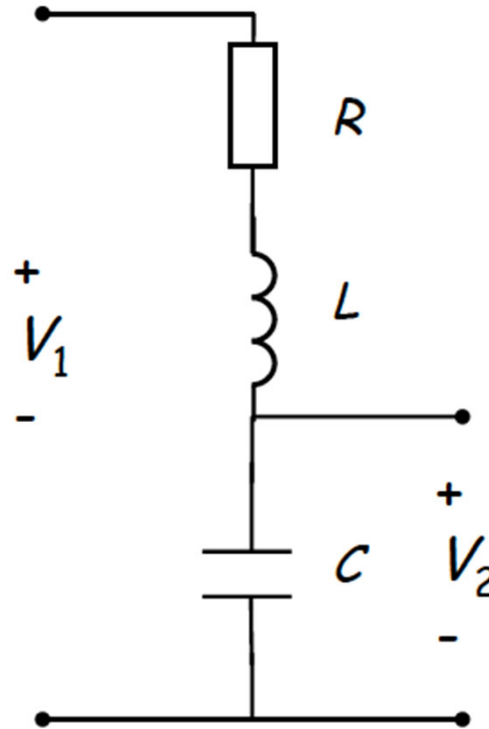
Samtaletema 4

I signalbehandling er begrepet aliasing viktig.

Forklar hva det er og hvordan du ville designet et anti-aliasing-filter.

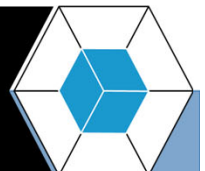


Samtaletema 5

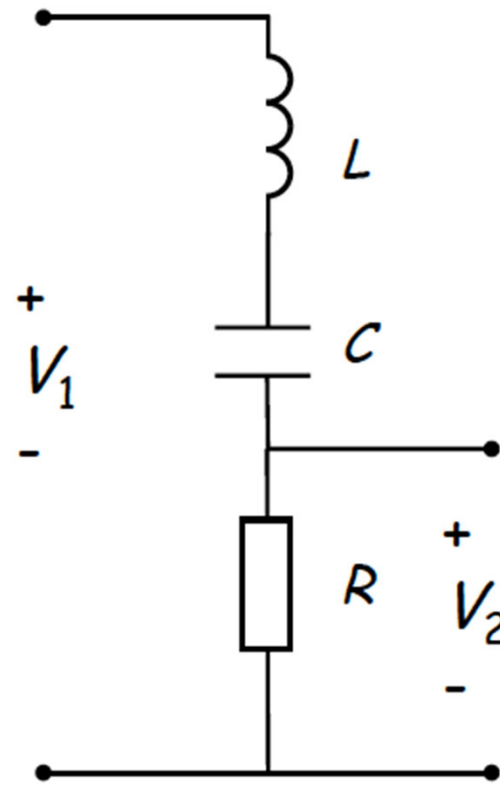


Utlø systemfunksjonen $H(s)$ for dette systemet og forklar hvordan du kan finne sprang, impuls- og frekvensresponsen.

Hva kan vi si om poler og nullpunkter for systemet?

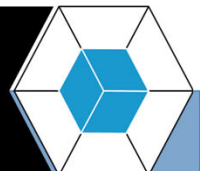


Samtaletema 6

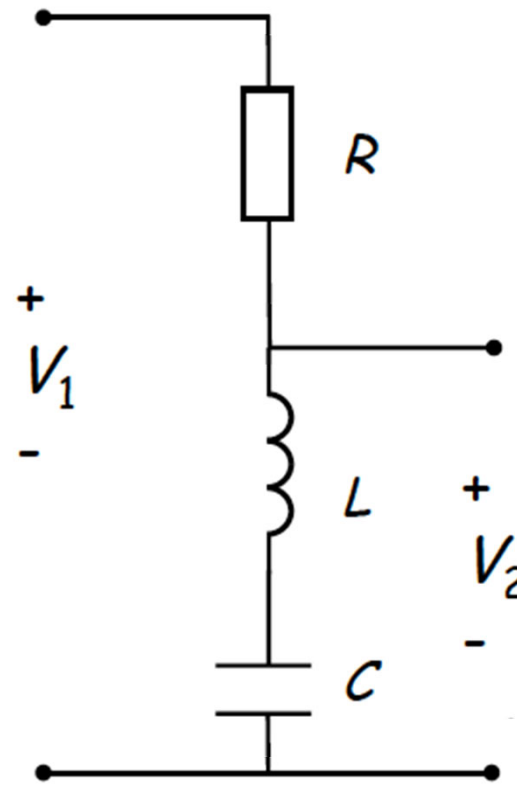


Utle systemfunksjonen $H(s)$ for dette systemet og forklar hvordan du kan finne sprang, impuls- og frekvensresponsen.

Hva kan vi si om poler og nullpunkter for systemet?

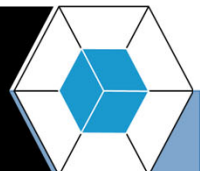


Samtaletema 7

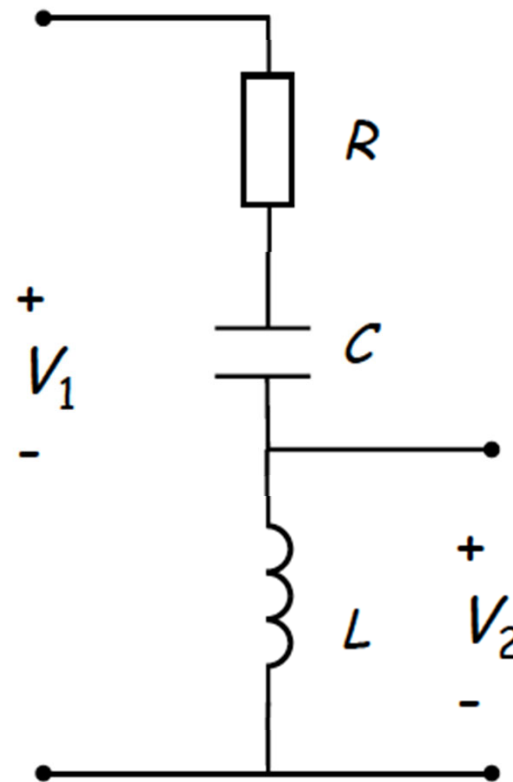


Utleid systemfunksjonen $H(s)$ for dette systemet og forklar hvordan du kan finne sprang, impuls- og frekvensresponsen.

Hva kan vi si om poler og nullpunkter for systemet?

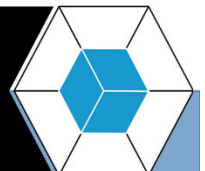


Samtaletema 8

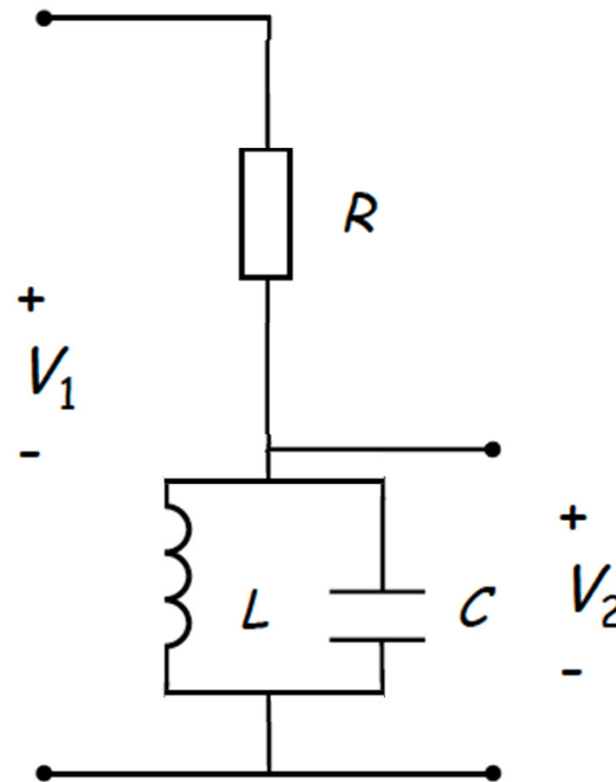


Utle systemfunksjonen $H(s)$ for dette systemet og forklar hvordan du kan finne sprang, impuls- og frekvensresponsen.

Hva kan vi si om poler og nullpunkter for systemet?

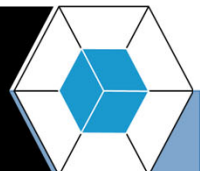


Samtaletema 9



Utled systemfunksjonen $H(s)$ for dette systemet og forklar hvordan du kan finne sprang, impuls- og frekvensresponsen.

Hva kan vi si om poler og nullpunkter for systemet?

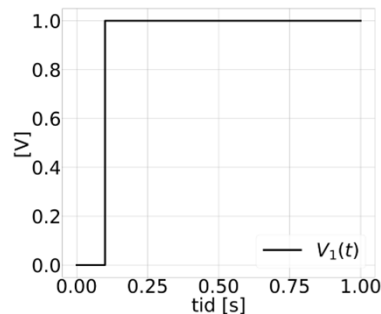


Samtaletema 10

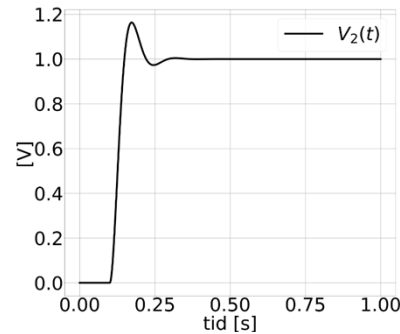
Figur a-d viser sprangresponsen til ulike tidskontinuerlige system.

Hvilke av systemene (1-4) kan ha sprangresponsene (a-d)?

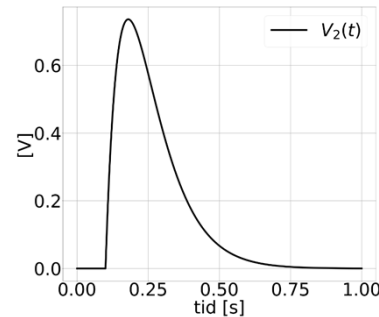
Hvilke av systemene (1-4) er høypass, lavpass eller båndpass?



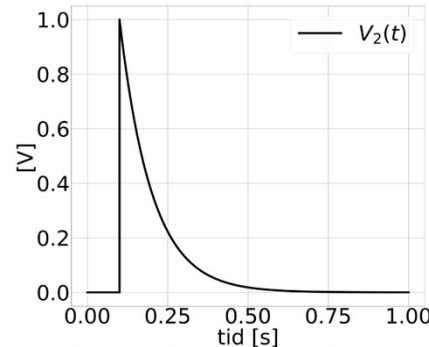
a



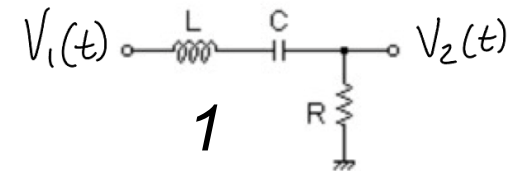
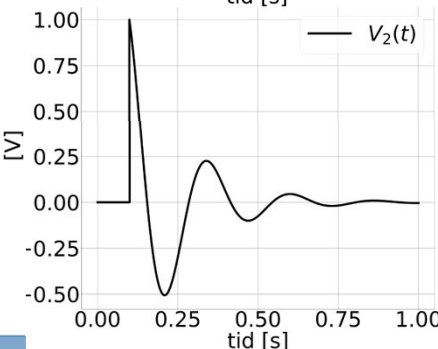
b



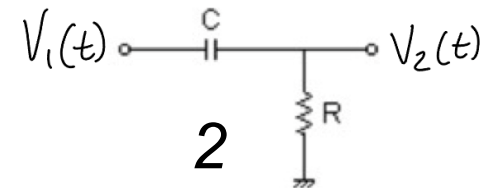
c



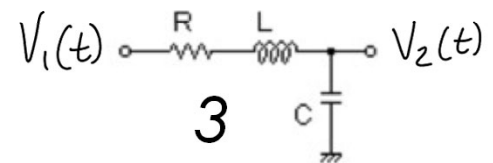
d



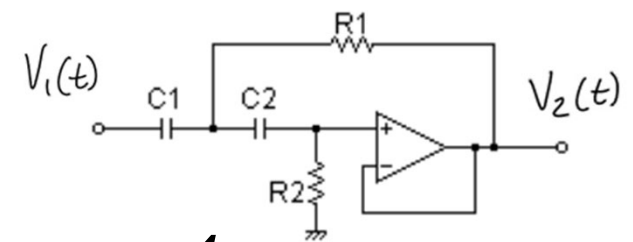
1



2



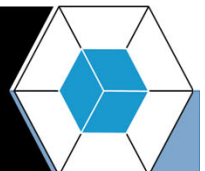
3



4

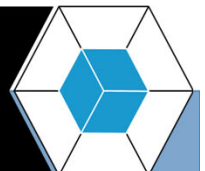
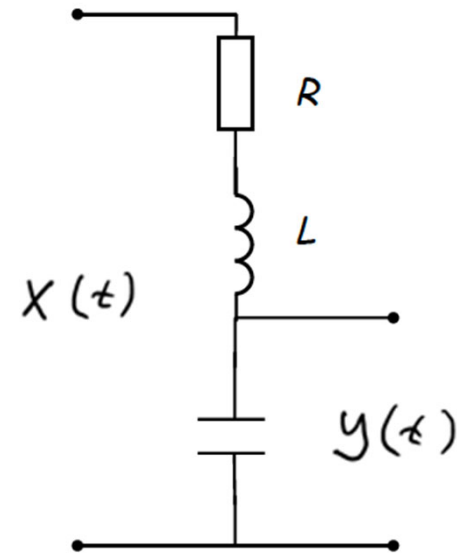
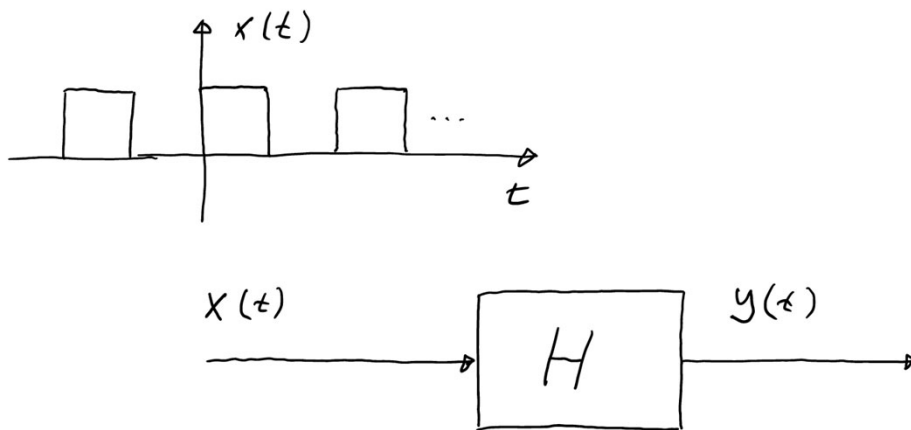
NTNU

elsys
ELEKTRONISK
SYSTEMDESIGN
& INNOVATION

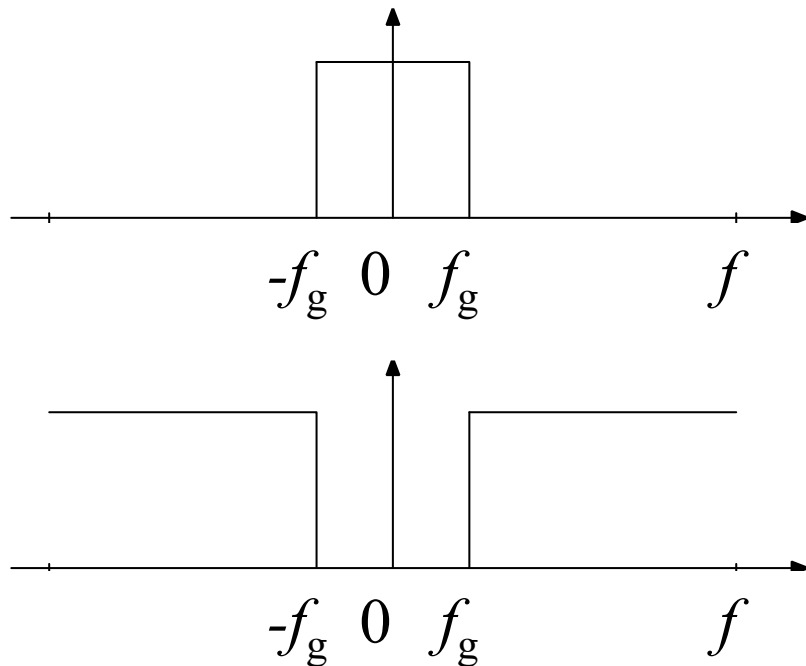


Samtaletema 11

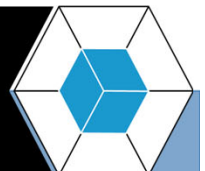
Hvordan blir utgangen av systemet H ? Drøft $y(t)$ og deretter spekteret.



Samtaletema 12

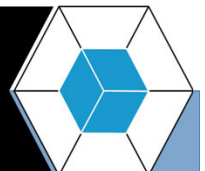
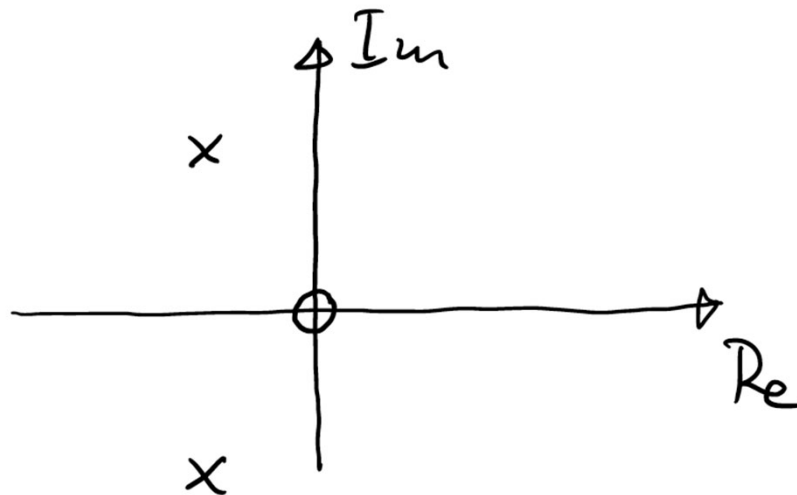


1. Hvilke typer filter illustrerer figuren?
2. Kan slike filter realiseres i praksis?
3. Diskuter i hvilken grad et Butterworth-filter kan benyttes for å realisere slike filter?



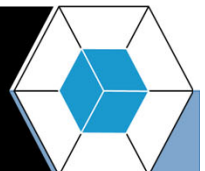
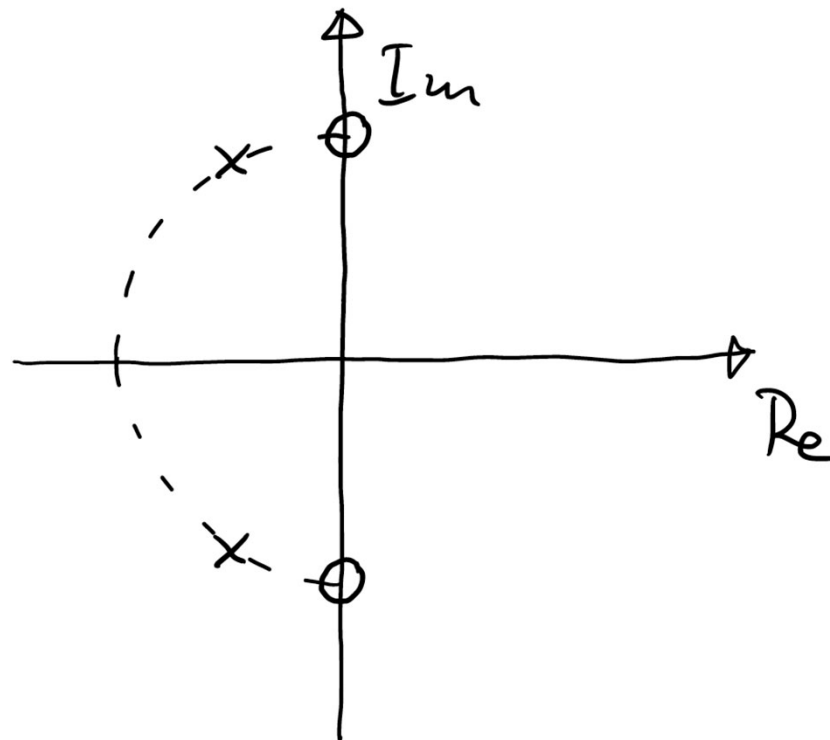
Samtaletema 13

En systemfunksjon har poler og nullpunkt som vist nedenfor. Hva kan du si om systemfunksjonen, amplituderersponsen, sprangrespons og impulsrespons?



Samtaletema 14

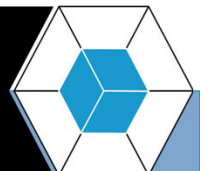
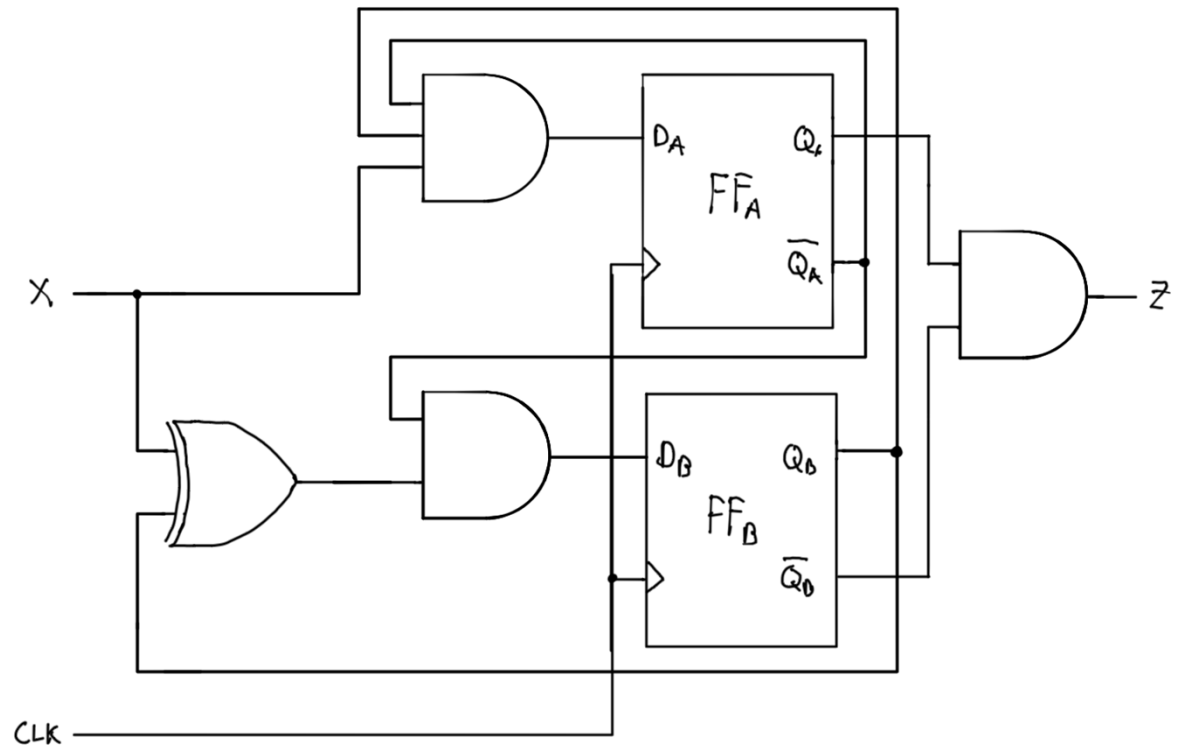
En systemfunksjon har poler og nullpunkt som vist nedenfor. Hva kan du si om systemfunksjonen, amplituderersponsen, sprangrespons og impulsrespons?



Samtaletema 15

Kretsskjemaet viser en tilstandsmaskin i en brusautomat. Signalet X kommer fra en sensor som gir høy i én klokkeperiode om en mynt passerer og lav ellers. Når Z er høy får man en brus fra automaten.

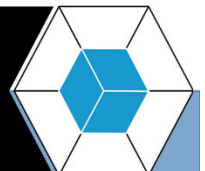
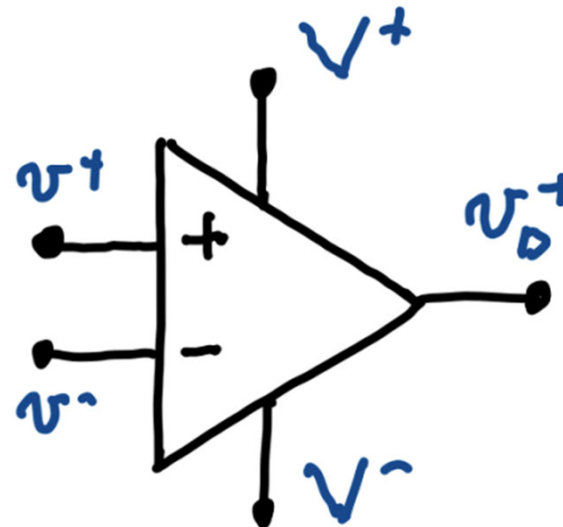
Vis og forklar hvordan du kommer frem til tilstandsdiagrammet til systemet og forklar virkemåten.



Samtaletema 16

Tegn kretsskjema for en mulig implementasjon av en operasjonsforsterker.

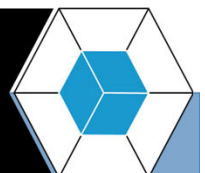
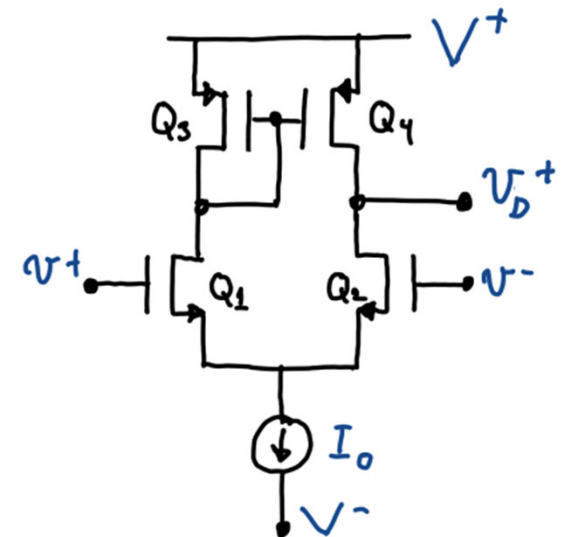
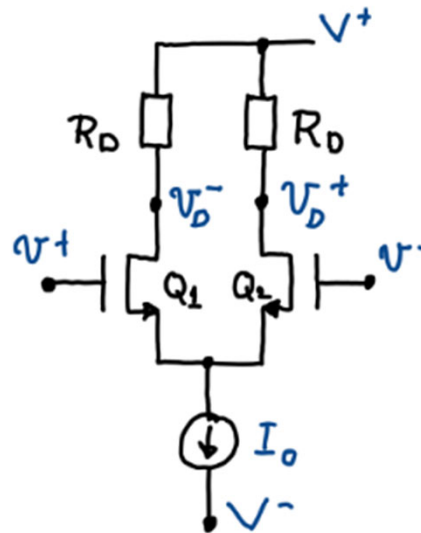
Forklar virkemåten.



Samtaletema 17

Hva er forskjellen på disse to forsterkerne?

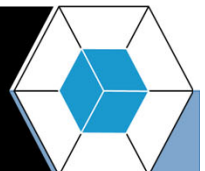
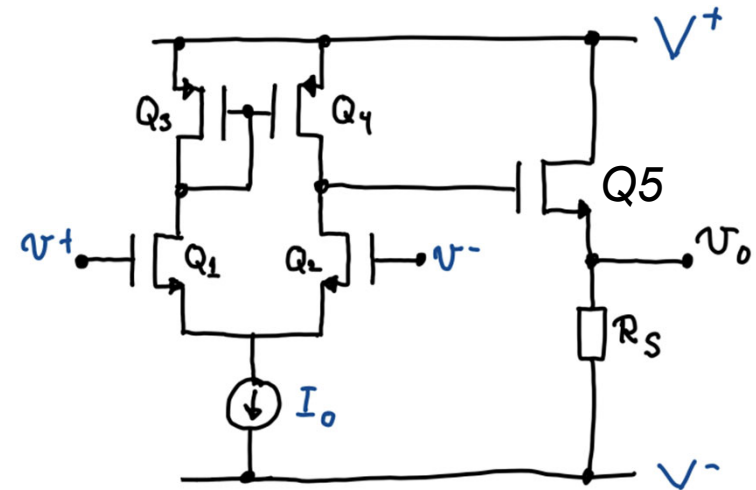
Hvorfor kan kretsen til høyre gi større forsterkning enn den til venstre?



Samtaletema 18

Forklar virkemåten til kretsen.

Hva er formålet til Q5 og R_S ?

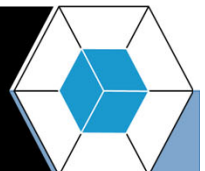
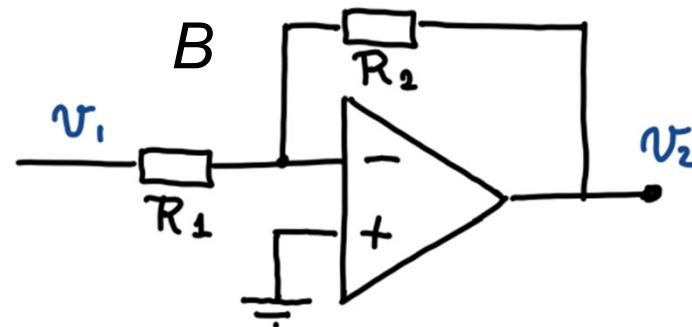
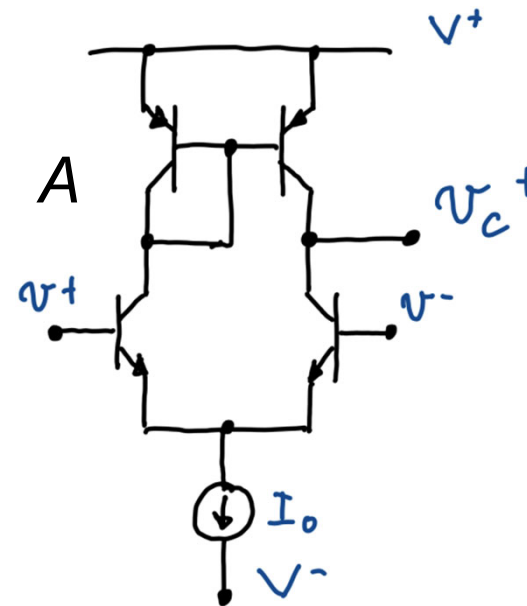


Samtaletema 19

Forklar virkemåten til krets A.

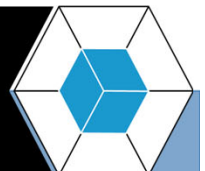
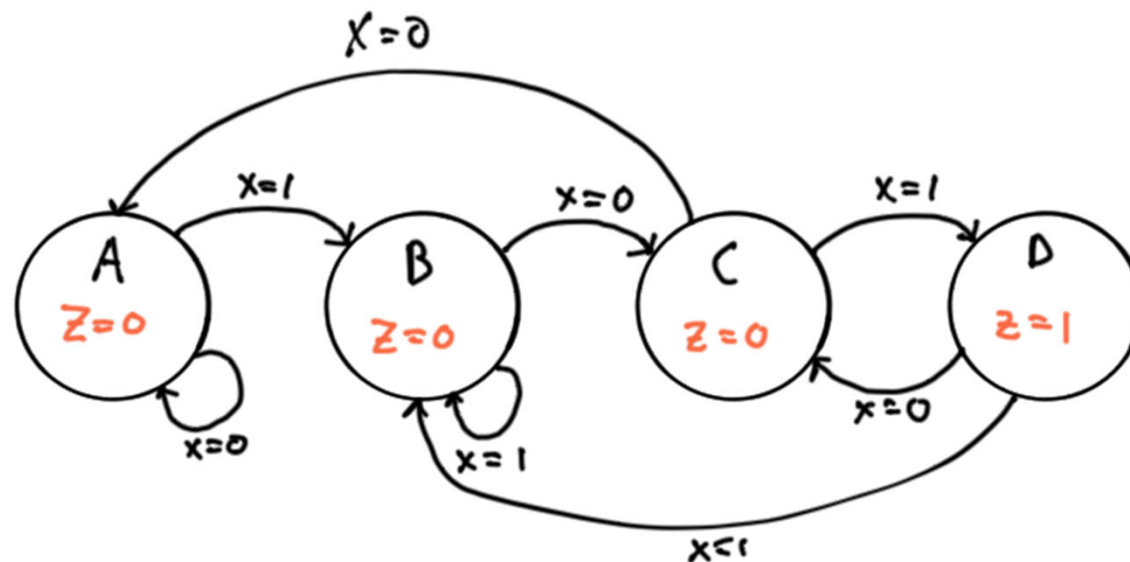
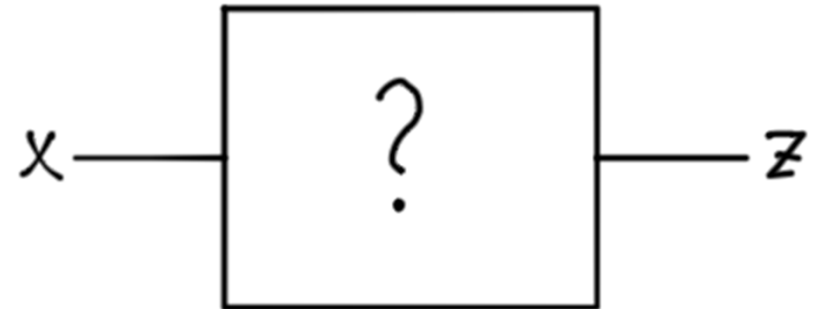
Hvordan ville du gått frem for å måle inngangs- og utgangsmotstanden?

Drøft bruk av krets A som operasjonsforsterker i en krets med negativ tilbakekobling som vist i krets B.

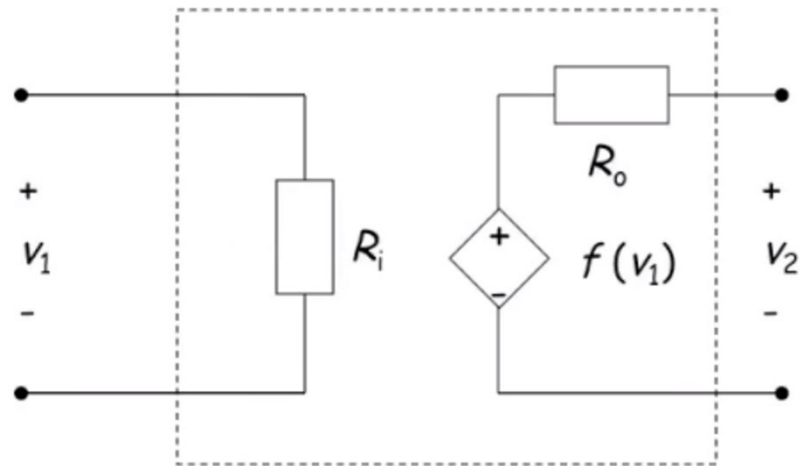


Samtaletema 20

Forklar tilstandsdiagrammet i figuren.
Hva slags oppførsel beskriver det og
hvordan kan en mulig implementasjon
se ut?



Samtaletema 21



Hva er dette en modell for? Forklar funksjonen og betydningen til de forskjellige elementene i modellen.

